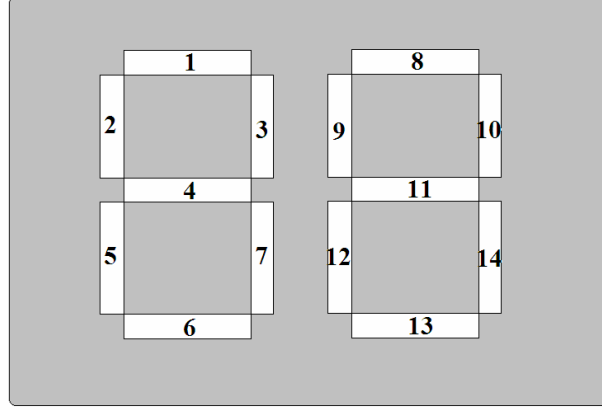


VII-VIII Analytical Questions

Q1



চিত্রে একটি দুই ডিজিটের স্কোরবোর্ড দেখানো হয়েছে; যেটাতে কিছু টিউব-লাইট জ্বালিয়ে স্কোর নির্দেশ করা হয়। যদি সকল ১৪টি টিউব-লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নির্দেশিত স্কোর দাঁড়ায় ‘৮৮’।

- (a) যদি ৪, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ নং টিউব-লাইট OFF এবং বাকিগুলো ON রাখা হয়, তবে নির্দেশিত স্কোর কত ?
- (b) যদি স্কোরবোর্ডে ১৩ দেখাতে হয়, তাহলে কোন কোন টিউব-লাইট ON রাখতে হবে ?

In the figure, a 2-digit score board is shown. Each score is represented here by turning ON some of the tube-lights. If all 14 tube-lights are turned ON, then the board reads 88.

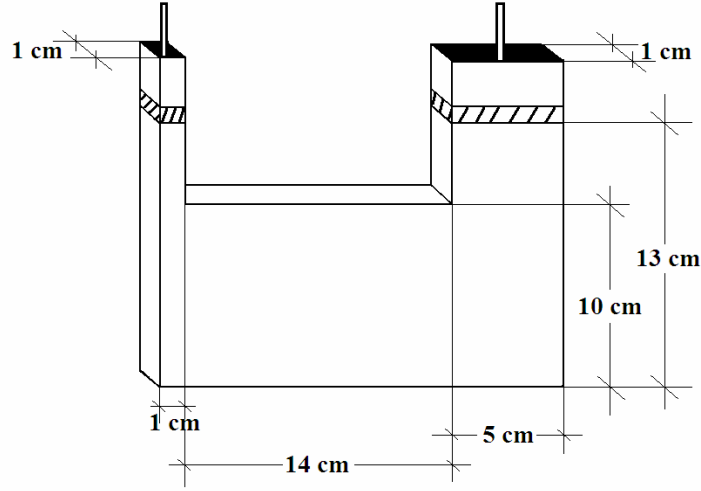
- (a) What is the score if tube-light no. 4, 9, 11, 12 and 13 are turned OFF and the rest are turned ON?
- (b) Which tube-lights have to be turned ON if the board needs to show a score of 13?

এক বাক্যে উত্তর দাও।

Answer within a sentence.

- (a) একটি গ্লাসে পানি রাখলে তা যত তাড়াতাড়ি শুকায়, পানিটুকু মেঝেতে গড়িয়ে দিলে তার চেয়ে দ্রুত শুকায়— কেন ? (Water contained in a glass dries off less quickly than if it were spilled on the floor— why?)
- (b) একটি লাল গ্লাসের চশমা দিয়ে একটি সাদা ফুলকে দেখলে লাল দেখায় অথচ এর পাতাকে কালো দেখায়— কেন ? (If a white flower is seen through a red glass, it seems to be red in colour; whereas its leaves seem black— why?)
- (c) আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তখন বিদ্যুৎ চমকানোর কয়েক সেকেন্ড পর শব্দ শোনা যায়। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক ও শব্দ প্রায় একই সাথে হতে দেখা যায়— কেন ? (When a lightning occurs in the sky, you hear the noise a few seconds after the flashes. But sometimes, the noise and the flash appear to be nearly simultaneous— why?)
- (d) একটি চুম্বক শলাকা দিয়ে সঠিকভাবে উত্তর দিক নির্ণয় করা যায়। কিন্তু, দুইটি চুম্বক শলাকা পাশাপাশি রাখলে সঠিকভাবে তা করা যায় না— কেন ? (One can determine the direction towards the north if he uses a compass needle. But if he uses two compass needles side by side, he then fails to do so— why?)
- (e) বোমা, মিসাইল, বারুদ ইত্যাদি হিমাগার ফ্রিজের ঠান্ডা পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়— কেন ? (Bombs, missiles, gun-powders etc are preserved in the cool environment of freezers— why?)
- (f) অনেক গায়িকা আছে যারা তাদের গলার আওয়াজ দিয়ে গ্লাস ভেঙে ফেলতে পারে— কিভাবে ? (There are many singers who can break glass by their voices— how?)
- (g) অন্ধকারেও মশা তোমার শরীরের অনাবৃত অংশ খুঁজে বের করতে পারে— কিভাবে ? (Mosquitoes can locate your uncovered body parts even in dark— how?)
- (h) ভরের সৃষ্টি বা বিনাশ নেই; তাও তোমার বয়সের সাথে তোমার ওজন বেড়ে চলছে— কেন ? (Mass can neither be created nor destroyed; even so, your weight keeps increasing with your age— why?)
- (i) ধর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক ক্রিকেট খেলার সরাসরি সম্প্রচার করছে দুটি টিভি চ্যানেল— BTV ও ESPN; ঘরে বসে তুমি লক্ষ্য করলে টিভিতে BTV এর সম্প্রচার ESPN এর চেয়ে এক সেকেন্ড আগে হচ্ছে— কেন ? (Suppose, two TV channels— BTV and ESPN are telecasting a live cricket match held here in Dhaka. At home, you noticed on your TV set that BTV's telecasting is one second early than that of ESPN— why?)
- (j) ধর, তুমি তোমার এক বন্ধুকে তোমার সামনে ইলেক্ট্রিক শক খেতে দেখছ। তুমি কি করবে ? (Suppose, one of your friends is getting an electric shock right in front of you. What should you do?)

Q3



চিত্রে একটি ছোট হাইড্রোলিক প্রেসের নমুনা দেখানো হয়েছে যার পানিশূন্য অবস্থায় ভর ১ কেজি।

- চিত্র হতে ছোট ও বড় পিস্টনের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বের কর।
- যদি যন্ত্রটি এমনভাবে পানিপূর্ণ করা হয় যেন দুটি পিস্টনই ভূমি হতে ১৩ সেমি উচ্চতায় থাকে, তবে ব্যবহৃত পানির আয়তন নির্ণয় কর।
- পানির ঘনত্ব ১ গ্রাম/ঘনসেমি হলে পানিপূর্ণ অবস্থায় যন্ত্রটির ভর কত?
- এখন ছোট পিস্টনে ১ নিউটন বল দেয়া হল। এতে বড় পিস্টনে কি পরিমাণ বল পাওয়া যাবে?
- ছোট পিস্টনটিতে এবার ১ নিউটন বল দিয়ে একে ১ সেমি নিচে নামানো হল। তাহলে বড় পিস্টনটি কতটুকু উঁচুতে উঠবে তা নির্ণয় কর।
- জানা আছে, কাজ = বল $\times$ সরণ। দেখাও যে, উভয় পিস্টনে কৃতকাজ সমান।

In the figure, a sample miniature of a hydraulic press is shown which has a mass of 1 kg when there is no water in it.

- From the figure, find the cross sectional area of both pistons.
- If the hydraulic press is filled with water in such a way that both pistons are at a height of 13 cm from the ground, then calculate the volume of the water used.
- If water has a density of 1 gm/cc, then what is the mass of the whole machine, now that it is filled with water.
- Now, a force of 1 newton is applied upon the smaller piston. How much force is then obtained at the larger piston?
- The smaller piston is now lowered by 1 cm by the force of 1 newton. Calculate how much high the larger piston will elevate.
- It is known that Work = Force $\times$ Displacement. Show that, work done at each piston are equal.

Q4

একটি বৃত্তাকার পথে নারুটো ও সাস্কে সুষ্ম দ্রুতিতে দৌড়াচ্ছে। যদি তারা বিপরীত দিকে দৌড়ায়, তাহলে তাদের প্রত্যেক মিলনের অন্তর্বর্তী সময়ে নারুটোকে ২২৫ ও সাস্কেকে ২২০ পা ফেলতে হয়। কিন্তু তারা যদি একই দিকে দৌড়ায়, তাহলে তাদের ১০ গুণ বেশি করে পা ফেলতে হয়। সাস্কে যদি নারুটোর চেয়ে দ্রুত হয়ে থাকে, তবে—

- (a) নারুটোর জন্য পূর্ণ এক চক্র কত পা এর সমান ? সাস্কের জন্য কত ?
- (b) তাদের দ্রুতির অনুপাত নির্ণয় কর।

Naruto and Sasuke are running uniformly along a circular track. If they run in opposite directions between two meetings Naruto steps 225 and Sasuke steps 220, while if they run in the same directions they have to step 10 times as much. Sasuke is quicker than Naruto.

- (a) How many steps is one lap for Naruto and for Sasuke?
- (b) Determine the ratio of their speeds.

Q5

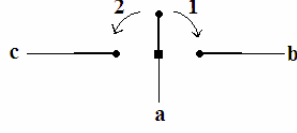


Fig I

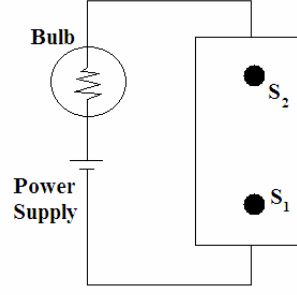


Fig II

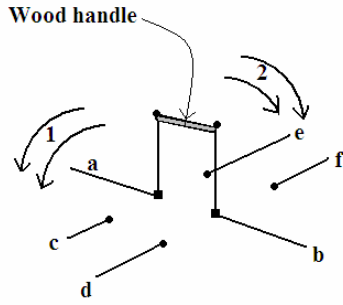


Fig III

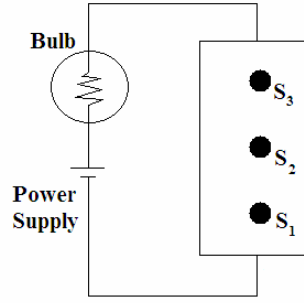


Fig IV

চিত্র-I এ এক বিশেষ ধরনের সুইচ দেখানো হয়েছে যা 1নং অবস্থানে থাকলে ab পথে ও 2নং অবস্থানে থাকলে ac পথে বিদ্যুৎ প্রবাহ হতে দেয়। এ ধরনের সুইচকে বলা হয় Single Pole Double Throw সুইচ (সংক্ষেপে SPDT সুইচ)।

(a) ধর, একটি দোতলা বাসার সিঁড়িঘরে একটি লাইট বাল্ব আছে। স্বাভাবিকভাবেই, নিচতলা বা উপরের তলা- যেকোনো তলা থেকেই বাল্বটি ON বা OFF করার দরকার হতে পারে। তোমার কাজ হচ্ছে এমন একটি বর্তনী তৈরী করা (চিত্র-II) যাতে দুইটি সুইচ S_1 ও S_2 থাকবে এবং যাদের দ্বারা স্বাধীনভাবে বাল্বটি জ্বালানো বা নিভানো যাবে। অর্থাৎ যদি বাল্বটি ON থাকে, তাহলে S_1 বা S_2 যেকোনো সুইচ চাপলেই তা OFF হয়ে যাবে অথবা যদি বাল্বটি OFF থাকে, তাহলে S_1 বা S_2 যেকোনো সুইচ চাপলেই তা ON হয়ে যাবে। (একাজের জন্য তুমি SPDT সুইচ ব্যবহার করতে পার)

চিত্র-III এ আরেক ধরনের সুইচ দেখানো হয়েছে যাকে বলা হয় Double Pole Double Throw সুইচ (সংক্ষেপে DPDT সুইচ)। এটি যদি 1নং অবস্থানে থাকে তবে ac ও bd পথে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর যদি 2নং অবস্থানে থাকে তবে ae ও bf পথে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

(b) এখন সিঁড়িঘরের বাল্ব জ্বালানোর সমস্যাটিতে ফিরে আসা যাক। ধর, তুমি S_1 ও S_2 সুইচ দিয়ে বর্তনী আঁকতে সক্ষম হয়েছ। অতঃপর তোমাকে তাতে আরেকটি সুইচ S_3 দিতে বলা হল (চিত্র-IV) যেটি বাসার ছাদে থাকবে এবং S_1 ও S_2 এর মতই বাল্ব জ্বালানো-নিভানোর কাজটি করবে। বর্তনীটি আঁক। (একাজের জন্য তুমি DPDT সুইচ ব্যবহার করতে পার)

In figure I, a special type of switch is shown which lets current flow along the path ab if it is in position 1 or along the path ac if it is in position 2. This type of switch is known as a Single Pole Double Throw switch (shortly an SPDT switch).

(a) Now consider a two storied building. It has a single light bulb in its staircase room. Now, one may wish to turn the bulb ON or OFF both from the ground floor and the first floor. Your job is to design a circuit (fig-II) consisting of two switches S_1 and S_2 , which can independently turn the light ON or OFF. That is, if the light is ON, then clicking either S_1 or S_2 will turn it OFF. Conversely, if the light is OFF, clicking either of them will turn it ON. (You may use SPDT switch)

Figure III shows another type of switch which is called a Double Pole Double Throw (DPDT) switch. If in position 1, it lets currents to flow along path ac and bd while in position 2, it lets them to flow along path ae and bf.

(b) Now, return to the lighting problem of the staircase. Once you managed to design the circuit consisting of the switch S_1 and S_2 , you are again asked to augment your design with an additional switch S_3 (Fig-IV), which will be at the rooftop of the building, having the same functionality as S_1 and S_2 . (You may use DPDT switch)